MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	4 heures	20 points	Étude de fonction · Suites · Probabilités · Statistiques

Consignes : L'épreuve comporte quatre exercices obligatoires. Le raisonnement compte autant que le résultat. Calculatrice non programmable autorisée.

Exercice 1 — Étude de fonction (7 pts)

a) 1,5 pt · b) 2,5 pts · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

Soit f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = x\ln x - x + 1$.

a. Calcule la limite de f en $+\infty$.

b. Calcule $f'(x)$, étudie son signe et dresse le tableau de variations de f.

c. Montre que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]0;+\infty[$ et donne sa valeur exacte.

d. Calcule $f(\mathrm{e})$ et donne l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse e.

✓ CORRIGÉ

a) $f(x) = x(\ln x - 1) + 1 \to \lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) $f'(x) = \ln x + x\cdot\frac{1}{x} - 1 = \ln x$: $f' < 0$ sur $]0;1[$, $f'(1) = 0$, $f' > 0$ sur $]1;+\infty[$ → minimum $f(1) = 0$.

c) $f(1) = 0$ et f strictement décroissante puis croissante avec minimum 0 : $\alpha = 1$ **est la seule solution**.

d) $f(\mathrm{e}) = \mathrm{e} - \mathrm{e} + 1 = 1$; $f'(\mathrm{e}) = 1 \to y = 1\times(x - \mathrm{e}) + 1 = x - \mathrm{e} + 1$.

Exercice 2 — Suite géométrique (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Une entreprise de Daloa vend 5 000 tonnes de café en 2024. Sa production augmente de 6 % par an. On note u_n la production (en tonnes) l'année $2024 + n$.

a. Exprime u_{n+1} en fonction de u_n et donne la nature de la suite.

b. Exprime u_n en fonction de n puis calcule la production prévue en 2030.

c. En quelle année la production dépassera-t-elle 10 000 tonnes ?

d. Calcule la production totale cumulée de 2024 à 2030 inclus.

✓ CORRIGÉ

a) $u_{n+1} = 1{,}06\,u_n$: **suite géométrique de raison** $q = 1{,}06$, $u_0 = 5000$.

b) $u_n = 5000\times 1{,}06^n$; $u_6 = 5000\times 1{,}06^6 \approx 5000\times 1{,}4185 \approx 7\,093$ **tonnes en 2030**.

c) $5000\times 1{,}06^n > 10000 \Leftrightarrow 1{,}06^n > 2 \Leftrightarrow n > \frac{\ln 2}{\ln 1{,}06} \approx 11{,}9 \to n = 12$, **soit en 2036**.

d) $S = 5000\times\frac{1{,}06^7 - 1}{0{,}06} \approx 5000\times\frac{0{,}5036}{0{,}06} \approx 41\,970$ **tonnes**.

Exercice 3 — Probabilités (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Un sac contient 5 cahiers : 2 de maths, 2 de français et 1 d'histoire. Un élève tire deux cahiers successivement sans remise.

a. Dessine l'arbre des possibles et donne le nombre total d'issues.

b. Calcule la probabilité de tirer deux cahiers de maths.

c. Calcule la probabilité de tirer au moins un cahier de français.

d. Calcule la probabilité de tirer deux cahiers de matières différentes.

✓ CORRIGÉ

a) $5 \times 4 = 20$ **issues** (arrangements de 2 parmi 5).

b) $P = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = 0{,}1$.

c) Complémentaire : aucun français = tirer 2 parmi les 3 autres : $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} \rightarrow P = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

d) « Même matière » = 2 maths ou 2 français : $\frac{2}{20} + \frac{2}{20} = \frac{4}{20} \rightarrow P(\text{différentes}) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$.

Exercice 4 — Statistiques (3 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt

Les notes de 10 élèves à une interro : 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17.

a. Calcule la moyenne et la médiane de la série.

b. Calcule l'écart-type arrondi à 10^{-1}.

✓ CORRIGÉ

a) Moyenne : $\frac{120}{10} = 12$; médiane : 10 valeurs $\rightarrow \frac{12+12}{2} = 12$.

b) $\sigma = \sqrt{\frac{25+9+4+1+0+0+1+4+9+25}{10}} = \sqrt{\frac{78}{10}} \approx 2{,}8$.